



无线网络安全

第一章：引言

第一章 引言



无线网络概述

❖ 5W:

- 任何人 (Whoever)
- 任何时候 (Whenever)
- 任何地方 (Wherever)
- 与任何人 (Whomever)
- 能以任何形式 (Whatever) 通信的移动计算技术

❖ 实例:

- 短消息 (SMS)
- 多媒体消息 (MMS)
- 移动邮件服务 (MMMS)
- 移动即时通信服务 (MIM)
- 移动定位服务 (LBS)

❖ 6A:

- 任何人 (Anyone)
- 任何时候 (Anytime)
- 任何地点 (Anywhere)
- 采用任何方式 (Any means)
- 与其他任何人 (Any other)
- 进行任何通信 (Anything)



无线网络技术是实现
5W/6A梦想、移动计算
、普适计算(Ubiquitous
Computing)的核心技术

无线通信技术简介

无线通信技术的发展历史

无线通信技术种类

无线通信技术的发展趋势

无线通信技术发展历史

1896年，马可尼发明无线电报，
标志着无线通信技术的诞生

无线通信初期，受技术条件限制，大量使用长波及中波通信

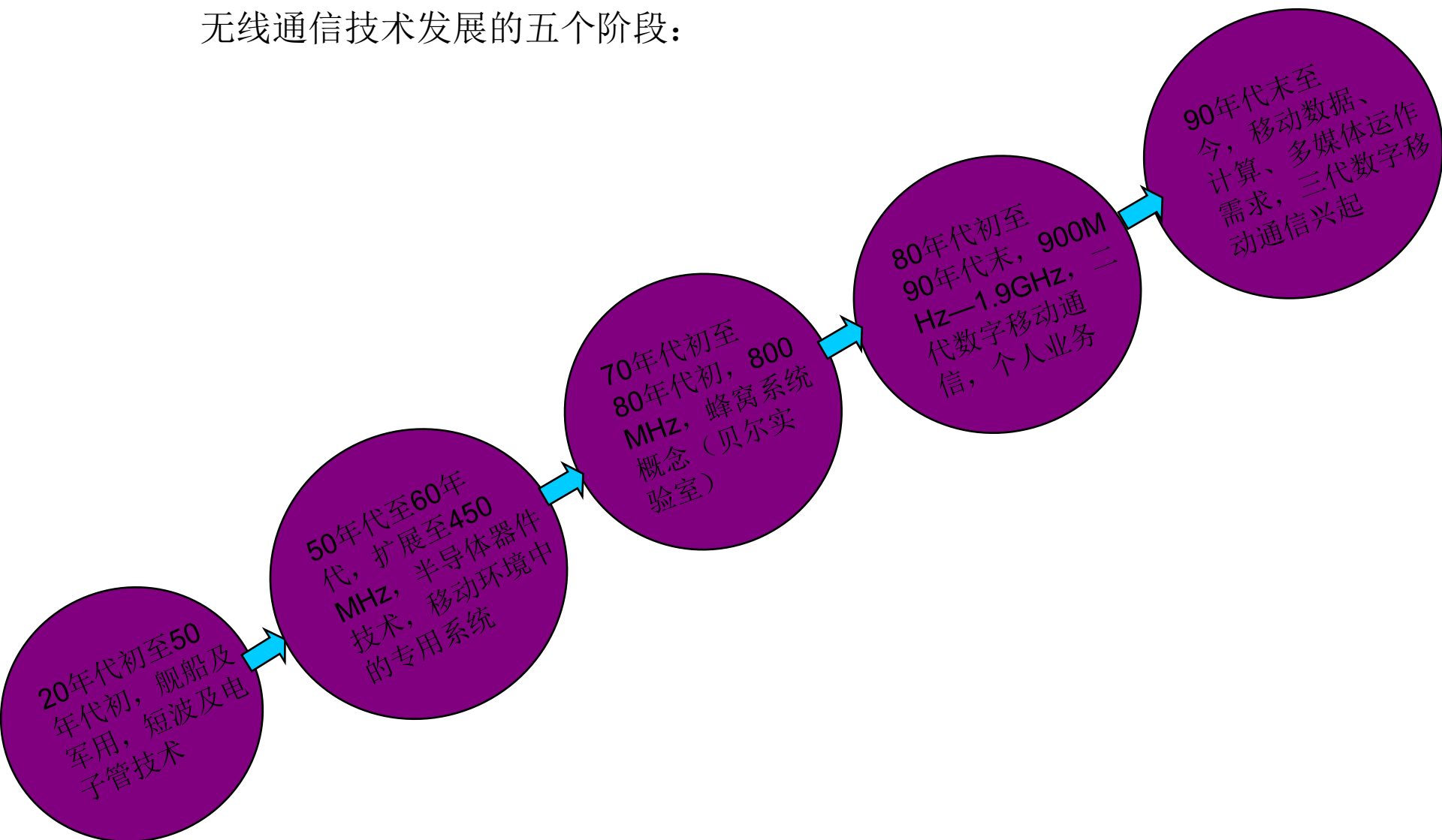
20世纪20年代初，短波通信开始出现，目前对应急通信和军用通信依然有一定的使用价值



马可尼

无线通信技术发展历史

无线通信技术发展的五个阶段：



无线通信技术种类

按传输距离分：近距离、短距离、中距离和长距离无线通信技术。

≤1m

RFID、NFC

1m~几百m

红外、蓝牙、
WiFi、HomeRF、
UWB、UHF无线
数传、Zigbee

几百m~几Km

微波通信

可至几百Km

GPRS、GSM、
3G

无线通信技术种类

按移动性分：固定接入和移动接入技术。

3.5GHz无线接入MMDS
(多路微波分配系统)、
LMDS (区域多点传输服务)

GPRS、WPAN、WLAN、
WiMAX、WWAN

无线通信技术的发展趋势

联合化和一体化

联合各种技术手段，采用一体化的思路建设无线通信网络

宽带化

更宽的网络带宽和更高的通信速率

网络的融合化

包括核心网、接入技术，以及业务的融合

核心网的融合表现为移动与固定网络，通信、计算机与广电网，以及信息通信网与基于传感器和RFID的物联网融合。

无线通信终端的信息个人化

移动智能终端将是移动智能网与IP技术的进一步融合

无线通信技术的跨行业创新应用

多个学科，如健康、生物、环境、信息之间彼此关联

无线通信技术基础

系统组成要素

电磁波

信道

调制解调

无线通讯系统组成要素

信号源

产生需要传输的电磁波信号的设备或装置，如移动电话、广播发射机等。

01

信道

电磁波信号传输的通道或媒介，可以是空气、水、真空等，不同信道对信号的衰减和干扰不同。

02

接收器

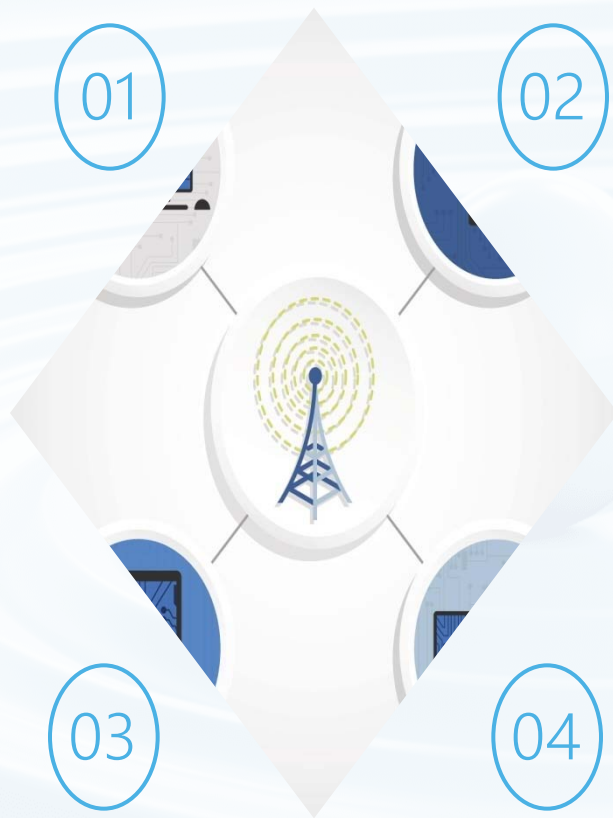
接收并解调电磁波信号的设备或装置，将其转换为原始信息，如收音机、电视机等。

03

天线与传播

天线是发射和接收电磁波信号的装置，传播是电磁波在信道中的传输过程，包括直射、反射、折射等多种方式。

04



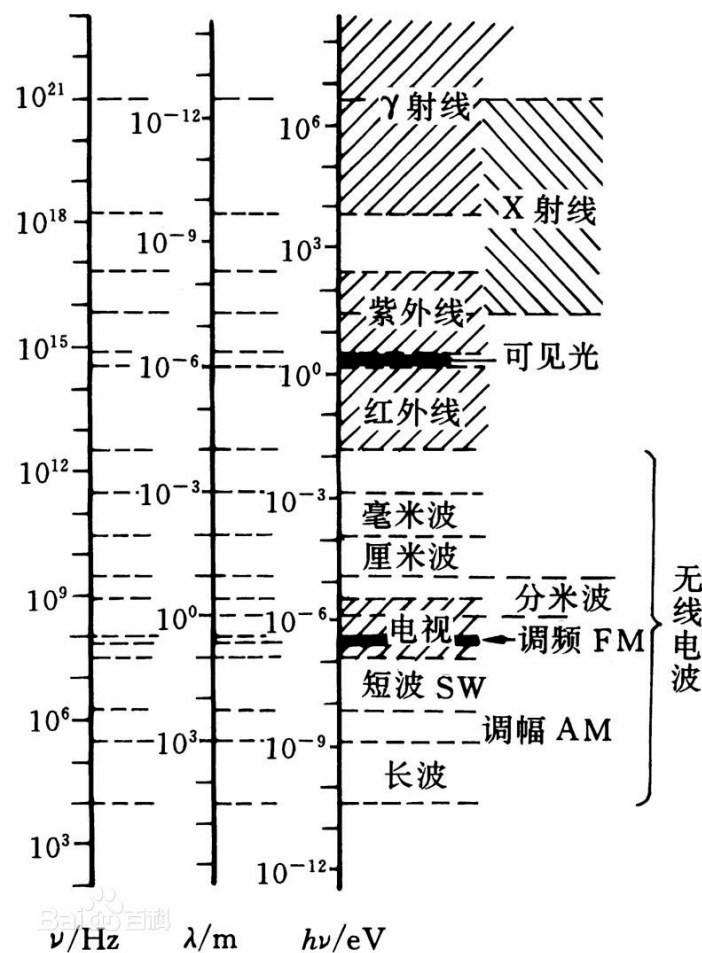
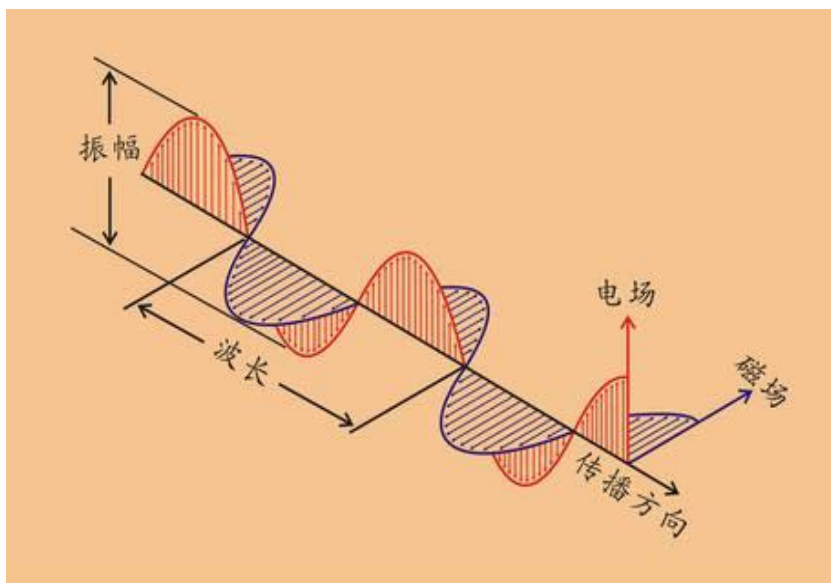
电磁波

无线电波由于波长不同，形成了三种不同方式的传播特性：

- 地波：沿地球表面空间向外传播的无线电波，中、长波均利用该方式传播。
- 天波：依靠电离层的反射作用传播天线的电波，短波多利用该方式传播。
- 空间波：沿直线传播的无线电波，它包括由发射点直接到达接收点的直射波和经地面反射到接收点的发射波，微波的电视和雷达多采用空间波方式传播。

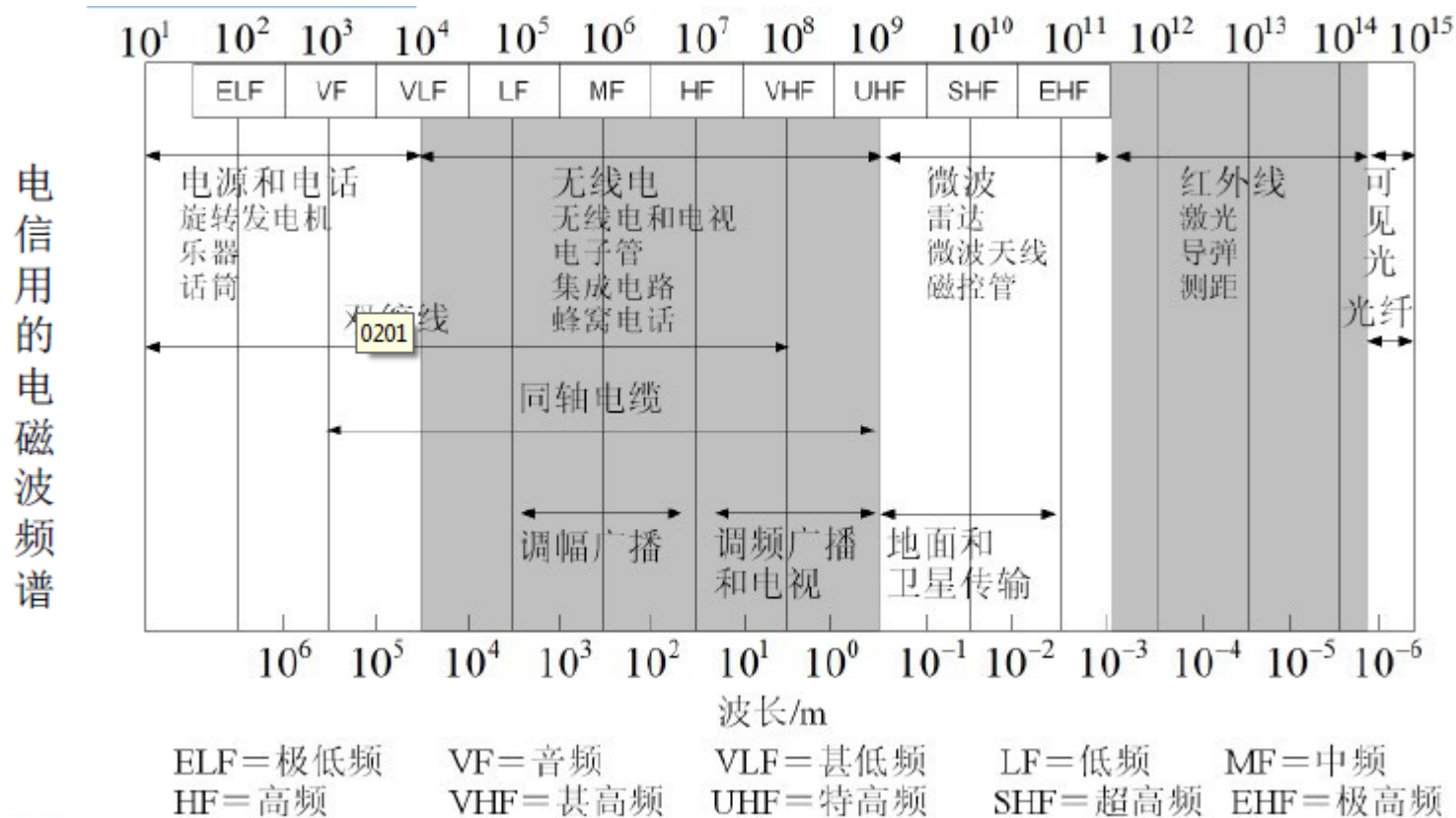
电磁波

✓ 电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场和磁场在空间以波的形式移动，其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。



电磁波-无线通讯传输媒体

❖ 传输媒体是数据传输系统中发送器和接收器之间的物理路径



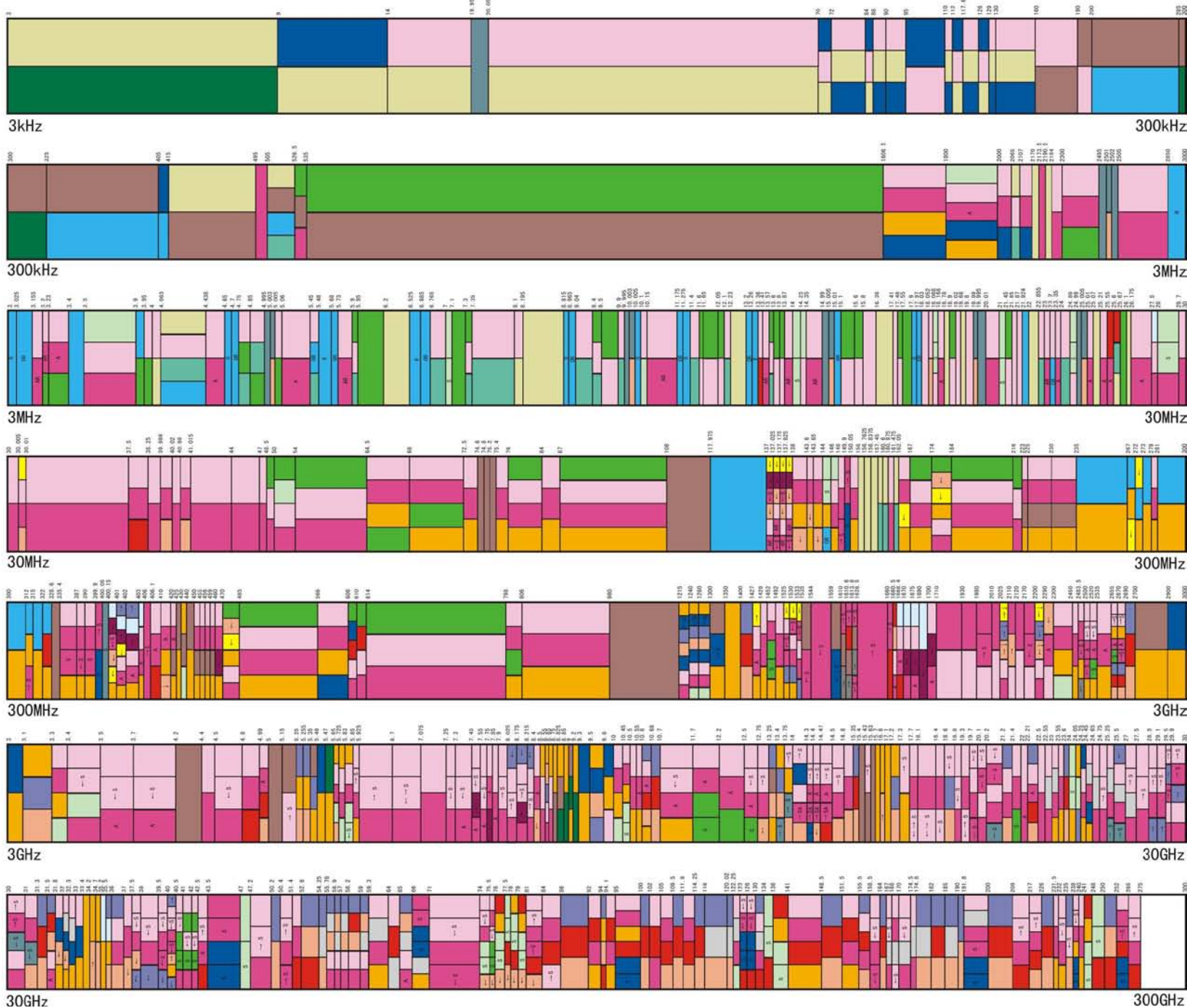
电磁波

		波段	波长	频段	频率	传播方式	主要用途
无线电波划分		超长波	1000Km-100Km	VLF（甚低频）	3Hz-30Hz	空间波为主	海岸潜艇通信、远距离通信、超远距离通信
		长波	10000m-1000m	LF（低频）	30Hz-300KHz	地波为主	越洋通信、中距离通信、地下岩层通信、远距离导航
		中波	1000m-100m	MF（中频）	300KHz-3MHz	地波与天波	船用通信、业余无线电通信、移动通信、中距离导航
		短波	100m-10m	HF（高频）	3MHz-30MHz	天波与地波	远距离短波通信、国际定点通信
	微波	米波	1m-10m	VHF（甚高频）	30MHz-300MHz	空间波	电离层散射、流星余迹通信、人造电离层通信、对空间飞行体通信、移动通信
		分米波	0.1m-1m	UHF（特高频）	300MHz-3000MHz	空间波	小容量微波中继通信、对流层散射通信、中容量微波通信
		厘米波	1cm-10cm	SHF（超高频）	3GHz-30GHz	空间波	大容量微波中继通信、数字通信、卫星通信
		毫米波	1mm-10mm	EHF（极高频）	30GHz-300GHz	空间波	卫星通信、对流层散射通信、微波接力通信、波导通信

无线电频率划分图

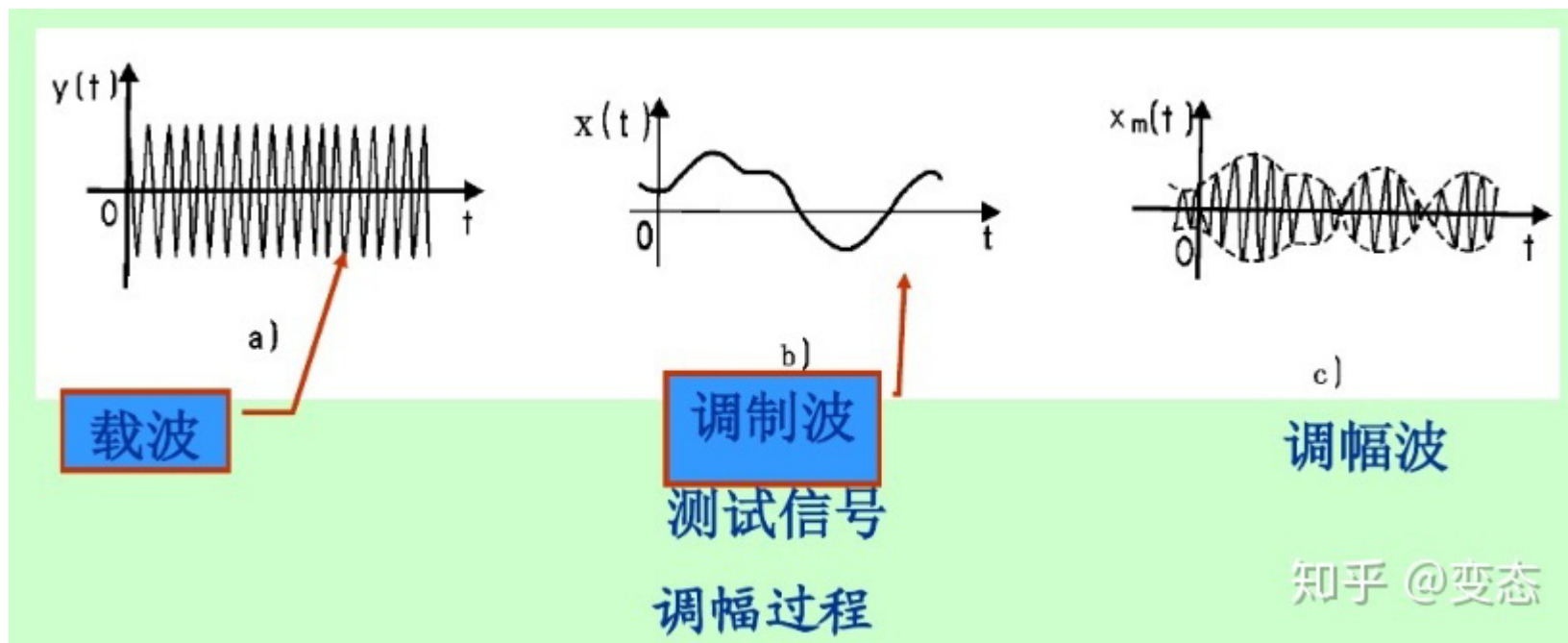
[illegible]

2025/3/3

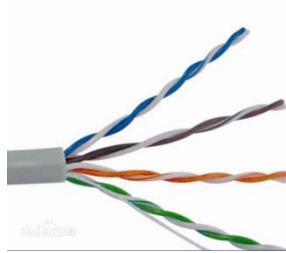


电磁波-无线通讯传输媒体

- ❖ 调幅 (AM) am2fm.gif
- ❖ 调频 (FM) 是一种以载波的瞬时频率变化来表示信息的调制方式



电磁波-无线通讯传输媒体



❖ 磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件

电磁波-无线通讯传输媒体

❖ 主要使用频段

- 微波：1GHz~100GHz，可实现高方向性的波束，非常适用于点对点的传输，也可用于卫星通信
- 无线电广播频段：30MHz~1GHz，适用于全向应用
- 红外线频谱段： $3 \times 10^{11}\text{Hz} \sim 2 \times 10^{14}\text{Hz}$ ，在有限的区域(如一个房间)内对于局部的点对点及多点应用非常有用

信道

信道可以从狭义和广义两方面理解

狭义信道即信号传输的媒质，分为有线信道和无线信道



广义信道还包括有关的转换器，如发送设备、接收设备、馈线与天线、调制器、解调器等。

信道

无线信道类似于车道

无线信道是无线信号的载体

无线信号即公路上的车辆



调制与解调

调制解调定义：

- ✓ 调制是把数字信号转换成方便传输的模拟信号
- ✓ 解调是把模拟信号转换为数字信号
- ✓ 两者合称调制解调

调制解调分类：

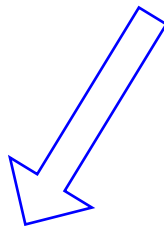
- ✓ 按调制信号形式：可分为模拟调制和数字调制。
- ✓ 按载波信号的种类：可分为脉冲调制、正弦波调制和强度调制（如对非相干光调制等）。
- ✓ 按调制方式：可分为幅度调制、频率调制、相位调制、复合调制和多级调制。
- ✓ 按解调方式：可分为包络检波法（仅适用于幅度调制）和同步检波法（适用于大部分调制）。

典型无线通信技术

- 无线局域网(WLAN)、无线个域网(WPAN)、无线体域网(WBAN)、无线城域网(WMAN)到无线广域网(WWAN)
- 移动Ad Hoc网络、无线传感器网络(WSN)、无线Mesh网络
- Wi-Fi
- IEEE 802.11、IEEE 802.15、IEEE 802.16到IEEE802.20
- 固定宽带无线接入、移动宽带无线接入
- 蓝牙、红外、HomeRF、UHF、ZigBee
- GSM、GPRS、CDMA、3G、4G、5G、5.5G、6G

蓝牙技术

- ✓ Bluetooth
- ✓ 全球数据与语音无线传输的开放性规范（IEEE802.15）
- ✓ 低成本、低功耗、短距离无线连接标准
- ✓ 工作在全球开放的2.4GHz ISM（Industry Science Medicine）频段



- 由ITU-R（国际通信联盟无线电通信局）定义
- 主要开放给工业、科学、医疗三个主要机构使用
- 无需授权许可，只要遵守一定的发射功率（一般不低于1W）且不要对其他频段造成干扰即可。



蓝牙技术——起源

蓝牙技术诞生于**1994**年，是由瑞典爱立信公司开发的低功耗、低成本的无线接口，为建立手机及其附件之间的通信。

1998年**5**月，蓝牙**SIG**（**Special Interest Group**，特别兴趣小组，技术联盟）——爱立信、英特尔、东芝、诺基亚和**IBM**将蓝牙无线技术的理念推向全球。

蓝牙技术——起源

蓝牙的英文名称为Bluetooth，取自中世纪欧洲丹麦的一个开国皇帝Harald Blatand(英文解释为Bluetooth)的名字。这个开国皇帝实名为Harald Gormson，由于特别喜欢吃蓝莓致使牙齿染成了蓝色，因此获得了Blatand的外号。他为统一四分五裂的瑞典、丹麦、芬兰立下了汗马功劳，爱立信公司如此为蓝牙命名，大有全球通用，一统天下的意思。

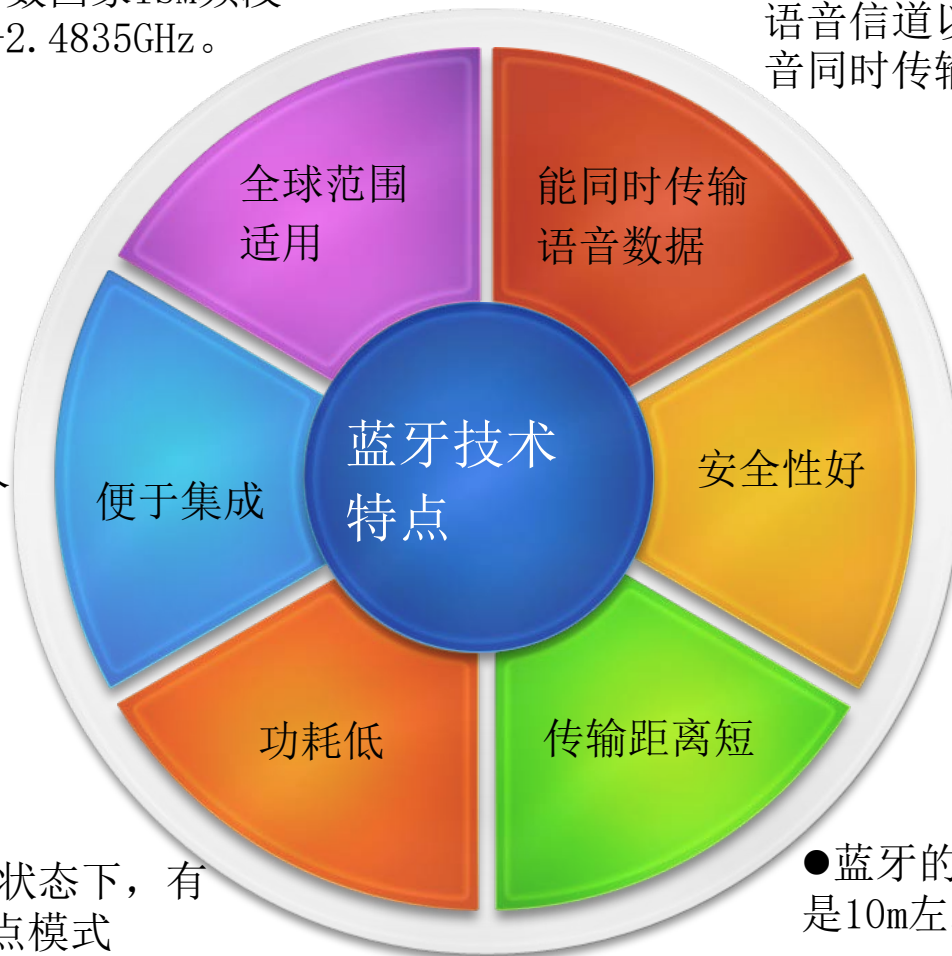
蓝牙协议的最初版本为IEEE802.15.1，对应于蓝牙1.1实现，速度为1Mbps，由SIG负责开发，后期又发展了多个版本。

蓝牙技术——特点

●蓝牙工作在2.4GHz的ISM频段，全球大多数国家ISM频段的范围是2.4-2.4835GHz。

●蓝牙采用电路交换和分组交换技术，支持异步数据信道、三路语音信道以及异步数据与同步语音同时传输的信道。

●蓝牙模块体积较小、轻薄，可以很方便地嵌入个人移动设备内部。



●跳频更快，数据包更短，能够更有效地减少同频干扰，具有较高的安全性

●蓝牙设备在通信连接状态下，有3种模式为低功耗的节点模式

●蓝牙的传输距离一般是10m左右

蓝牙技术——应用

蓝牙技术可以在包括移动电话、PAD、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。

蓝牙技术主要用于点对点的文件传输，通过彼此之间的配对连接，进行信息交换。

目前蓝牙技术的应用非常普遍，产品涉及到PC、移动电话等信息设备和A/V设备、汽车电子、家用电器和工业设备等领域，如各种无线设备（如PDA、手机等）、图像处理设备、消费娱乐产品、汽车产品、家用电器、楼宇无线局域网、医疗健身设备、玩具等。

蓝牙技术——应用



蓝牙耳机



IPAD2蓝牙键盘



蓝牙太阳镜



蓝牙适配器



蓝牙音响设备



车载蓝牙

蓝牙技术——应用



蓝牙技术用于医疗监护

WiFi技术

- ✓ WiFi（Wireless Fidelity，无线高保真，IEEE802.11）
- ✓ 以太网的一种无线扩展，可为用户提供无线的宽带互联网访问
- ✓ 是WLAN的一个主要技术标准
- ✓ 速度高达上百兆，是在家庭、办公室或旅途上网的快速、便捷的途径
- ✓ 工作在全球开放的2.4GHz ISM（Industry Science Medicine）频段



WiFi技术——起源

WiFi技术最早于1997年提出，称IEEE802.11标准。

WiFi是WiFi联盟(WiFi Alliance)制造的基于IEEE802.11标准的WLAN设备的商标。

WiFi联盟成立于1999年，称WECA（Wireless Ethernet Compatibility Alliance，无线以太网相容联盟），2002年10月正式改为WiFi Alliance。

继802.11标准之后，又出现了多个版本的标准，统称为WiFi。

WiFi技术——特点

●IEEE802.11b的无线电波覆盖半径最远可达300米，Vivato公司推出的新型交换机能把目前WiFi无线网络的通信距离扩大到约6.5公里。

●WiFi最主要的优势在于无需布线，可以不受布线条件的限制，因此非常适合移动办公用户的需要。



●IEEE802.11b速度为11Mbps，IEEE802.11a/g为54Mbps，IEEE802.11n为300Mbps。

●WiFi技术在OSI(开放系统互联)参考模型的数据链路层上与以太网完全一致，所以可以利用已有的有线接入资源，迅速部署无线网络，形成无缝覆盖。

●厂商只要在机场、车站、咖啡店等公共场所设置“热点”，并通过高速线路将因特网接入上述场所，省去了大量铺设电缆需花费的资金。

WiFi7



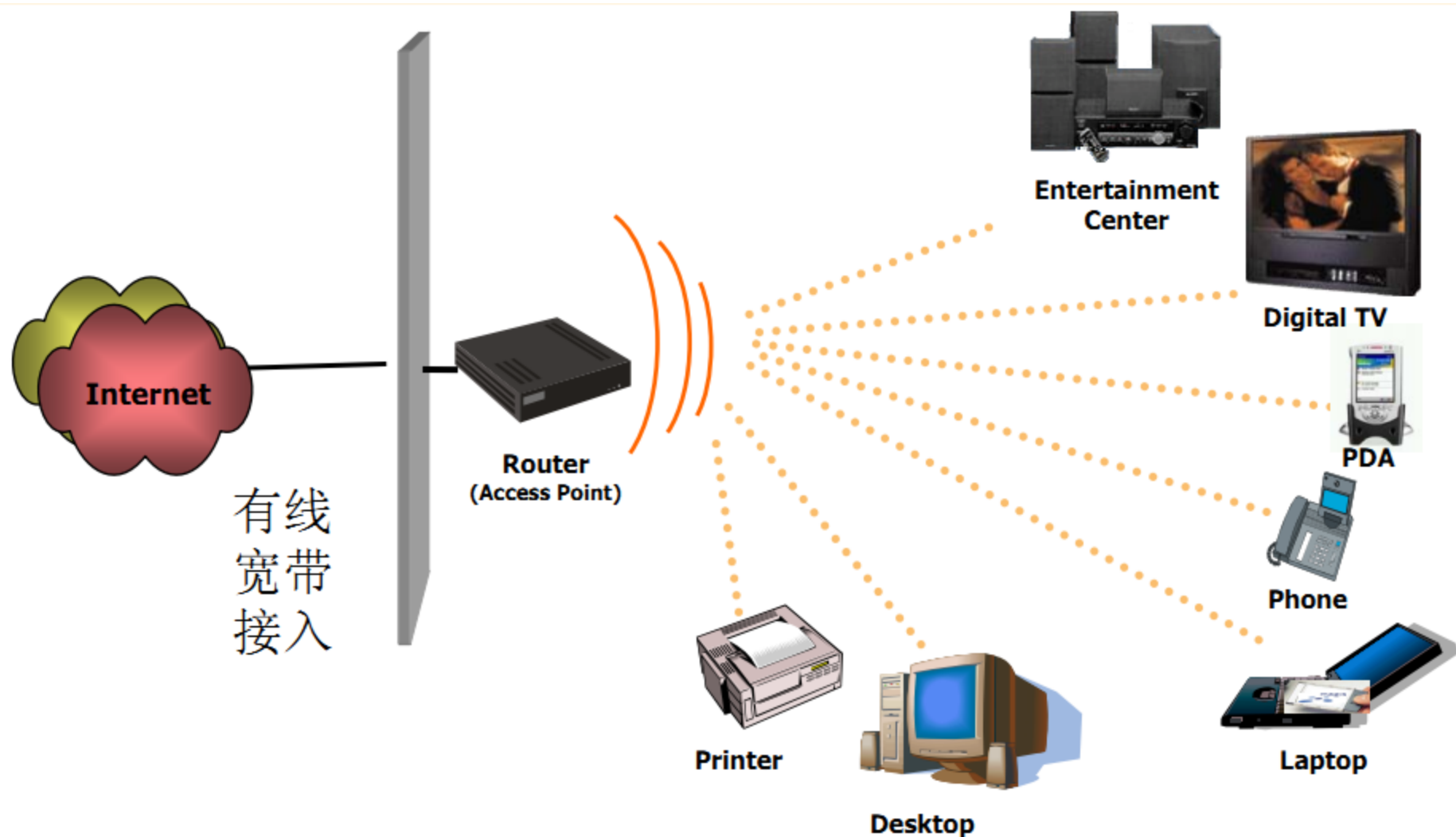
WiFi技术——应用

- ✓ WiFi主要的应用为无线接入互联网。
- ✓ 任何支持WiFi的设备在WiFi热点覆盖的地方，均可以无线接入互联网。
- ✓ 大部分WiFi热点均位于供大众访问的地方，如机场、大型办公室、车间、酒店宾馆、咖啡店、旅馆、书店以及校园等。
- ✓ WiFi典型的行业应用：
 - 交通运输：航空行李及货物控制、移动售票、无线安全监控、停车管理系统、机场因特网访问无线接入等。
 - 医疗：病房看护监控、生理支持系统及监护、急救系统监控等。
 - 教育：迅速构建校区网络、学生宿舍网络接入系统、学术交流的临时性网络等。

WiFi技术——应用



WiFi技术——应用



UHF无线数传技术

- ✓ UHF: 300~3000MHz，特高频，波长相对较短，天线尺寸相对较小，容易操作
- ✓ UHF无线数传技术：工作于UHF频段的数据传输技术，在收发过程中，用户可以在链路上传输任意比特编码的信息，而不必关注协议的任何限制。
- ✓ UHF频段包含2.4GHz免费ISM频段，以及我国的免申请发射接收频率（433MHz/868MHz/915MHz），这些频率都可以直接使用而不需要申请执照。

UHF无线数传技术——特点

稳定性高

UHF信道是一种传输特性比较稳定的信道，不依靠电离层传播，没有短波存在的明显的衰落现象，信道质量比较稳定。

读写距离远

UHF无线数传技术的读写距离可达100-1000米。

通信速率较高

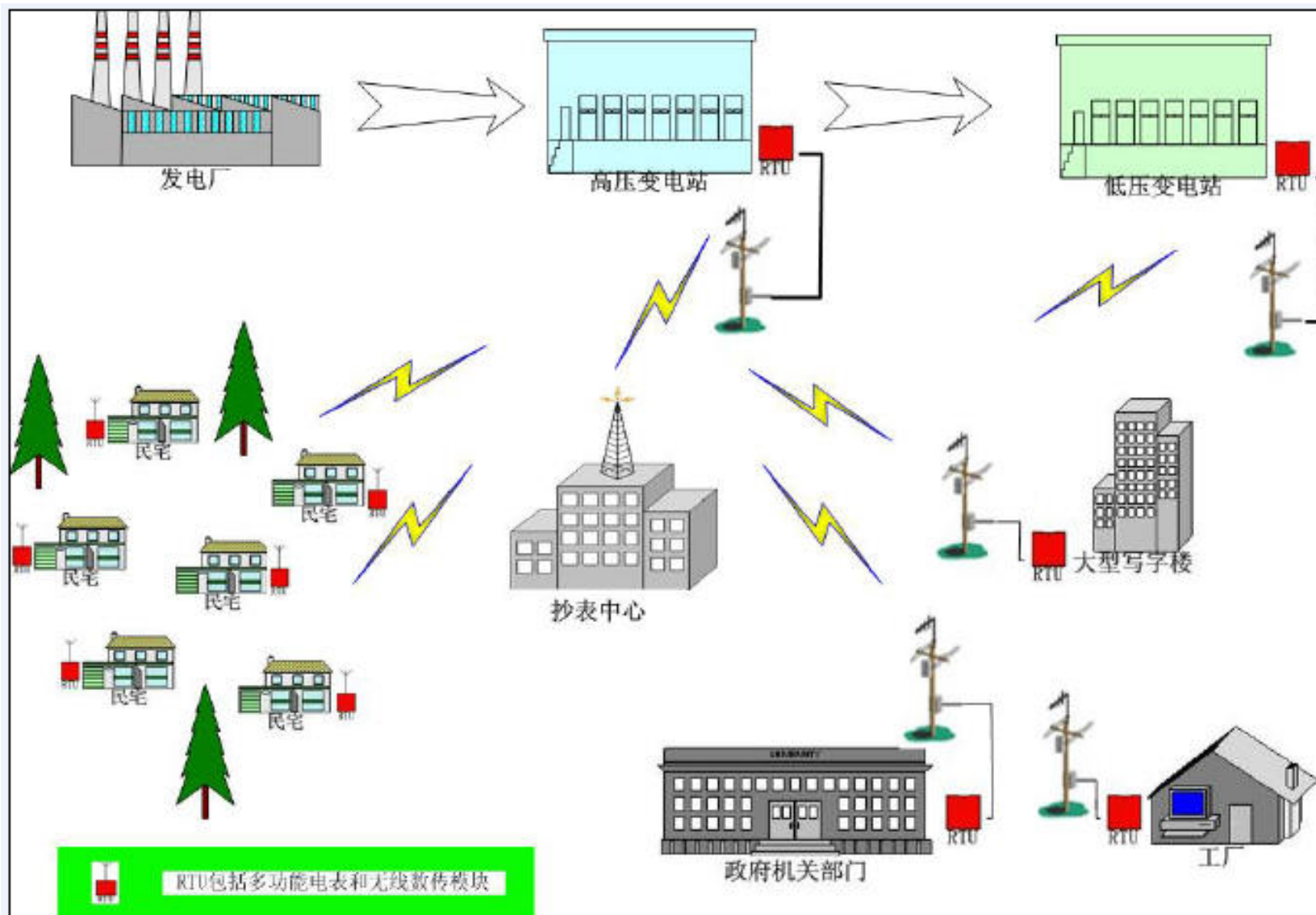
$n\text{Kbps} \sim n * 100\text{Kbps}$

UHF无线数传技术——应用

主要用于条件比较恶劣的工业远程控制与测量场合：

- ✓ 模拟电视及数码电视广播
- ✓ 军用航空无线手机
- ✓ 手机（北美洲/日本/台湾）
- ✓ 无线网络
- ✓ 低功率无线对讲机

UHF无线数传技术——应用



无线数传用于电力抄表

GPRS技术

- ✓ 通用分组无线服务技术（General Packet Radio Service）
- ✓ 位于第二代（GSM）和第三代（3G）移动通信技术之间，俗称“2.5G”
- ✓ 采用分组交换方式
- ✓ 在GSM基站上增加相应的实体和功能单元即可，改造和投入不大
- ✓ 原来的SIM卡一旦开通GPRS业务，便可访问互联网
- ✓ GPRS是移动运营商提供的一种服务，在远程突发性数据实时传输中有不可比拟的优势

GPRS技术——特点

●GPRS覆盖在GSM的物理层和网络实体之上，理论上在手机可以打电话的地方都可以通过GPRS无线上网。

●GPRS采用分组交换传输模式，用户并不固定占用无线信道，提高了资源的利用率。



●GPRS具有56—115Kbps的传输速度，10倍于GSM。

●GPRS能提供快速即时的连接，Internet应用操作更加便捷、流畅。

●GPRS按传输的数据量计费，只要不进行数据传输便不必担心费用问题，真正体现了少用少付费的原则。

●GPRS包含丰富的数据业务，如：点对点、点对多点广播、点对多点群呼、IP广播等业务。

。同时，GPRS技术也存在一些问题，如会发生包丢失现象、调制方式不是最优、存在转接延时。

GPRS技术——应用

- 横向应用（面向个人）：

网上冲浪、Email、文件传输、数据库查询、增强型短消息等业务。

- 纵向应用（面向集团）：

- ✓ 遥测、遥感、遥控：气象、水文系统收集数据，对灾害进行遥测和远程操作。

- ✓ 防盗警报：汽车防盗警报，遥控商业及住宅的防盗警报等。

- ✓ 车辆智能调度：银行运钞车、邮政运输车监控调度，移动车辆监控调度和指示等。

- ✓ 远程监控：机房、热力系统监控和远程维护管理系统，医疗监控等。

- ✓ 移动性数据查询系统：公安移动性数据（身份证、犯罪档案等）查询，交警移动性数据（车辆、司机档案等）查询等。

- ✓ 无线接入系统：无线磁卡电话，无线IC卡，无线POS机、无线ATM等。

ZigBee技术

❖ ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。

1、2、3、4、5、6G

技术阶段	1G	2G	3G	4G
业务类型	模拟通信	数字通信	多媒体业务	宽带移动互联网
关键技术	模拟调制技术; 小区制; 硬切换; 网络规划;	数字调制技术; 数据压缩; 软切换; 差错控制; 短信息;	多媒体业务; 100kbps数据速率 分组数据业务; 动态无线资源管理	网络融合与重用; 多媒体终端; 10M数据业务; 基于全IP的核心网;
制式	AMPS; TACS; NMT	GSM;CDMA IS95;	TD-SCDMA CDMA2000 WCDMA	IMT-Advanced 3GPP LTE 3GPP2 AIE
速率	~kbps	9.6~14.4kbps	1.14~2M~10Mbps	~100Mbps

1、2、3、4、5、6G

- ❖ 第一代移动通信技术（1G）是指最初的**模拟**、**仅限语音**的蜂窝电话标准。
- ❖ 主要技术： 主要采用的是模拟技术和**频分多址(FDMA)**技术
- ❖ 代表系统： 移动电话系统（AMPS），全球接入通信系统（TACS）
- ❖ 主要缺陷：
 - ❖ (1) 模拟移动通信系统制式复杂,不易实现国际漫游
 - ❖ (2) 模拟移动通信系统不能提供数字网(ISDN)业务
 - ❖ (3) 模拟移动通信系统设备价钱高,手机体积大,电池充电后有效工作时间短,目前只能持续工作8小时,给用户带来不便
 - ❖ (4) 模拟移动通信系统用户容量受限制,在人口密度很大的城市,系统扩容困难

1、2、3、4、5、6G

- ❖ 第二代移动通信主要业务是语音，其主特性是提供数字化的话音业务及低速数据业务。
- ❖ 数字蜂窝移动通信系统（2G）主要采用的是数字的GSM和码分多址（窄带CDMA）技术。
- ❖ 主要特点：第二代移动通信系统采用了数字化，具有保密性强，频谱利用率高，能提供丰富的业务，标准化程度高并为用户提供无缝的国际漫游。使得移动通信得到了空前的发展，从过去的补充地位跃居通信的主导地位。

1、2、3、4、5、6G

- ❖ 第三代移动通信系统（3G）是在第二代移动通信技术基础上进一步演进的，以宽带CDMA技术为主，并能同时提供语音和数据业务。
- ❖ 3G与2G的主要区别是在传输语音和数据的速率上的提升，它能够在全球范围内更好地实现无线漫游，并处理图像、音乐、视频流等多媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。

1、2、3、4、5、6G

- ❖ 4G通信技术是以传统通信技术为基础，通过采用一些新通信技术增强无线通信能力，满足了用户对移动网络浏览、下载越来越高的要求。
- ❖ 4G特点：
 - ❖ 宽带接入IP系统
 - ❖ 数据传输速度，从2Mb/s提高到100Mb/s
 - ❖ 采用时分多址、控制功率发射、跳频、不连续发射、移动辅助切换等技术
 - ❖ 能提供150Mb/s的高质量的影像服务

1、2、3、4、5、6G

5G	时延	吞吐率	连接数	移动性	网络架构
	1 毫秒 端到端时延	10Gb/秒 单用户	100万 连接数/平方公里	500公里/时 下一代高铁	切片 能力
差距	100倍	100倍	100倍	1.5倍	NFV/SDN
4G	100毫秒	100Mb/秒	10K	350公里/时	不灵活

1、2、3、4、5、6G

- ❖ 5.5G是5G的技术演进，是5G和6G之间的过渡和衔接，是支撑互联网产业3D化、云化，万物互联智能化，通信感知一体化，智能制造柔性化等产业数字化升级的关键信息化技术。
- ❖ 与2019年开始商用的5G相比，5.5G将带宽速度提升10倍、时延降低10倍、连接密度提升10倍，定位精度也从5G的亚米级提升至厘米级。
- ❖ 5.5G将面向三大应用场景，增强移动宽带、海量物联、高可靠低延时连接。
- ❖ 相较于5G基站，5.5G基站的超大规模天线数量提升至192通道以上，成倍数增长。5.5G相比目前的5G能力，将给运营商带来10倍的网络性能提升。
- ❖ 5.5G的网速标准，下行速率将达10Gbps，上行速率将达500Mbps

1、2、3、4、5、6G

- ❖ 基于2G到3G，3G到4G，4G到5G等数轮移动通信技术更新换代的经验，6G的大多数性能指标相比5G将**提升10到100倍**。此前，5G网络速率被指是4G的**10-20倍**，可实现3秒内下载完成一部1GB的高清视频；而在6G时代，**1秒下载10部同类型高清视频也不是梦**。
- ❖ 6G网络将是一个**地面无线与卫星通信集成的全连接世界**。通过将卫星通信整合到6G移动通信，实现全球无缝覆盖。
- ❖ 网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村，让深处山区的病人能接受远程医疗，让孩子们能接受远程教育。

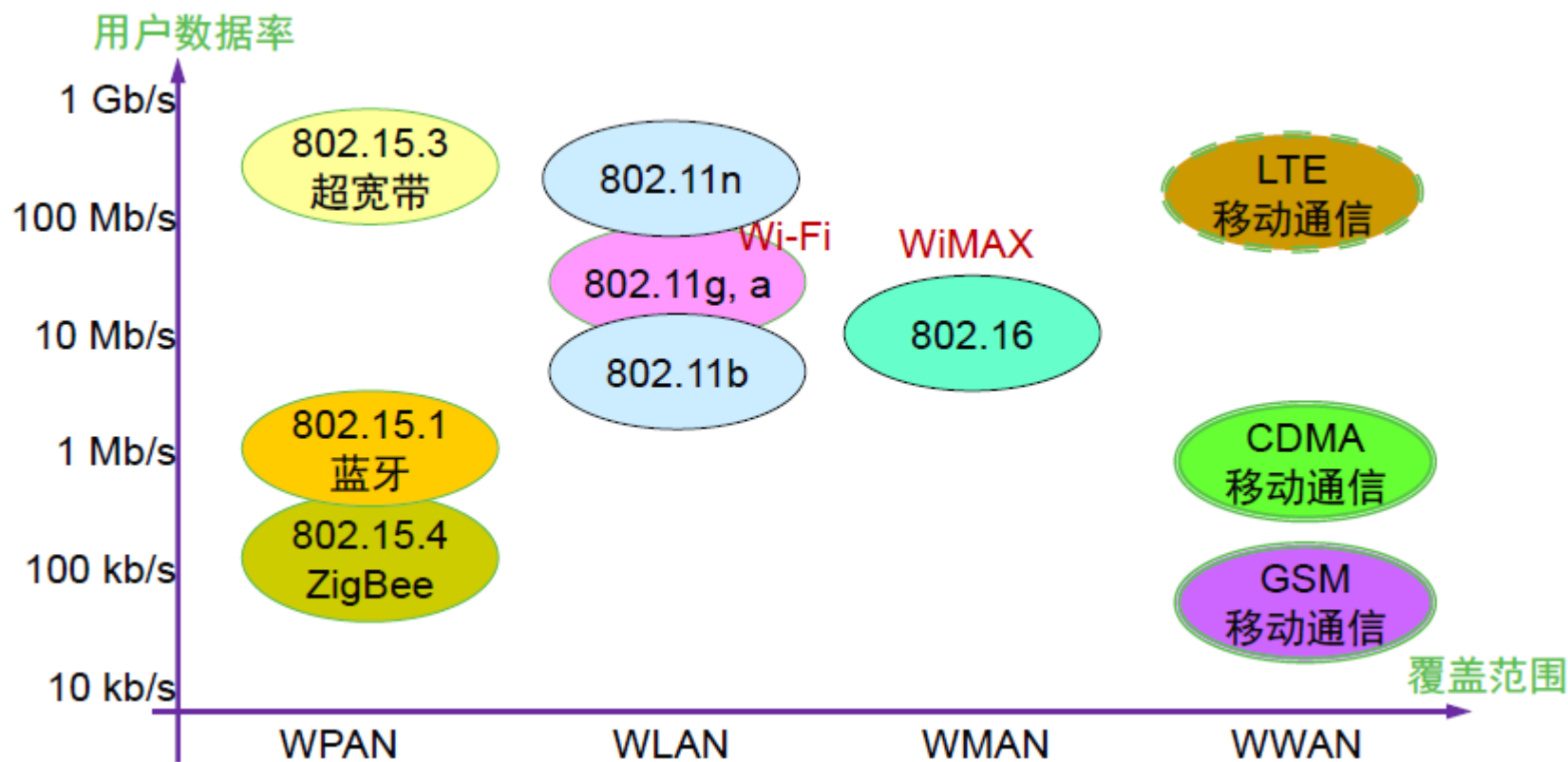


IEEE

❖ IEEE(电气和电子工程师协会) 关于无线网络的标准:

IEEE标准	定义
802.11	无线局域网标准
802.11a	54Mbps无线联网
802.11b	11Mbps无线联网
802.11g	54Mbps无线联网
802.11n	100Mbps无线联网
802.11r	红外无线联网
802.15	无线个域网 (PAN)
802.16	无线城域网 (WMAN)
802.20	固定无线宽带

❖ 无线网络的比较:



❖ 按照网络覆盖范围划分无线网络

- 无线城域网(WMAN)几千米到几十千米
- 无线个人局域网 (WPAN) 几米
- 无线局域网 (WLAN) 几十米
- 无线广域网 (WWAN) 一个国家或是一个地区
链接多个LAN
- 无线体域网 (WBAN) 一米

无线设备

- ❖ 个人移动设备：个人电脑、智能手机、PAD
- ❖ 无线联网设备：网络适配器、接入点（AP）、WLAN交换机、无线路由器、无线网桥、无线中继器、天线
- ❖ 无线IP电话（VoIP）
- ❖ 射频标签（RFID）
- ❖ 工业或商业无线应用：无线传感器网络（WSN）



无线设备

- ❖ 网络适配器：网卡
- ❖ 无线AP：可以覆盖几十米至上百米，包含很广：单纯性无线接入点、无线路由器（含无线网关、无线网桥）等类设备的统称
- ❖ 无线交换机：有强大的无线数据处理能力，能够集中处理所关联AP上传的无线数据
- ❖ 无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器，50米，支持15~20个以内的设备同时在线使用

无线设备

- ❖ 无线网桥是无线网络的桥接，实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁
- ❖ 无线中继器，扩展基站的覆盖范围，可以简单的说是无线AP
- ❖ 移动IP电话，使用移动电话通过中国移动IP系统拨打电话，建立在IP基础之上

❖ 无线网络的安全要求

- ☐ 数据机密性和完整性
- ☐ 相互认证
- ☐ 可用性

无线网络安全概述

- ❖ 无线网络的优势：提高了用户访问网络的自由度，安装更加简单，网络结构方便灵活，费用低廉，移动接入等优点。
- ❖ 无线网络存在的主要安全威胁：无线网络对于信号传递区域内的所有无线用户，只要具有相同的接受频率就可能获取所传递的信息，像有线网络那样的点对点的只传输给一个目标接受者是不可能的。

无线网络安全概述

❖ 无线网络安全特点（针对有线网络）

- □ 无线网络的开放性使得网络更容易受到恶意攻击
- □ 无线网络的移动性使得安全管理难度更大
- □ 无线网络动态变化的拓扑结构使得安全方案的实施难度更大
- □ 无线网络传输信号的不稳定性带来无线通信万能的鲁棒性问题
- □ 无线网络设备可被物理攻击

无线网络安全概述

❖ 无线网络的脆弱性是由于以下原因造成的：

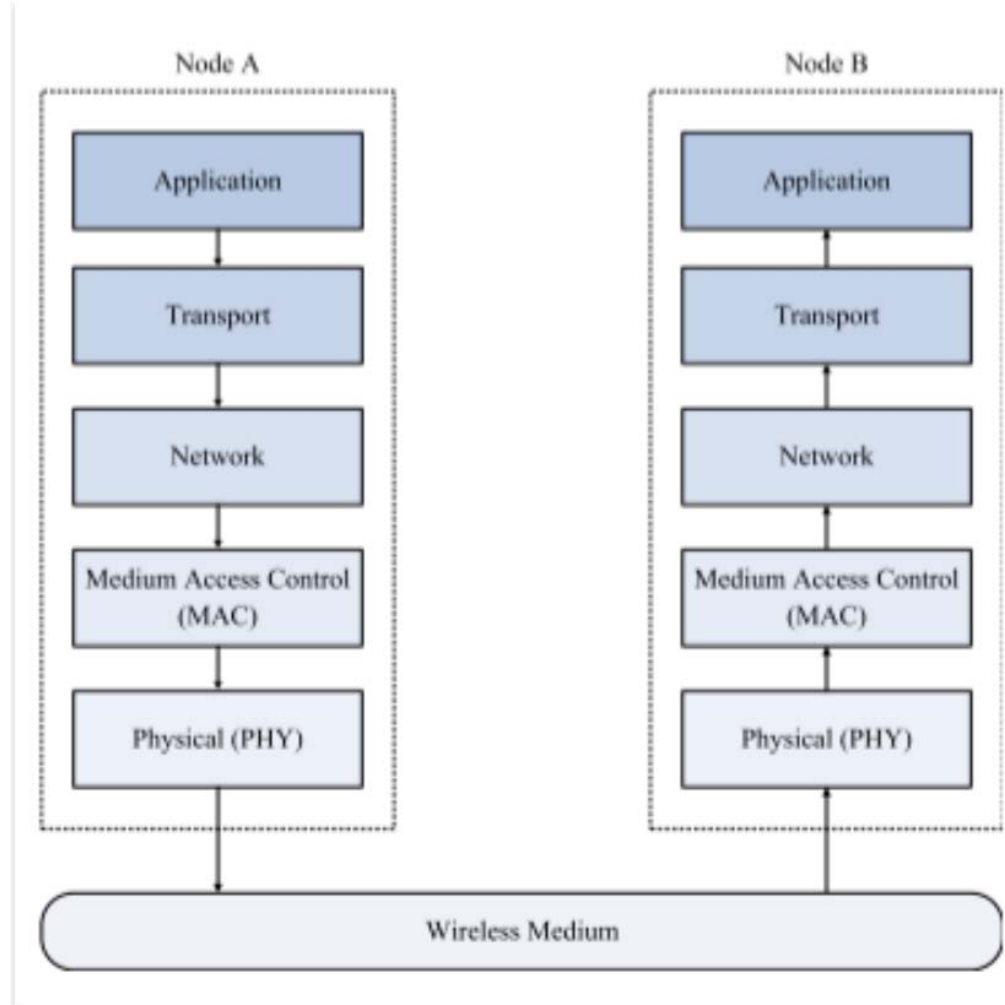
- 传输介质的开放性
- 终端的移动性
- 动态变化的网络拓扑结构
- 传输信号的不稳定性
- 缺乏集中的监视和管理点
- 没有明确的网络边界防线

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ 按照每个OSI层分析安全威胁

- ◆ 每个OSI层都有其独特的安全挑战和问题，因为不同的层依赖于不同的协议，因此表现出不同的安全漏洞。



无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ Physical-Layer Attacks

- ◆ 物理层是OSI体系结构中的最底层，用于指定信号传输的物理特性。
- ◆ 由于，无线通信的广播性质使其物理层极易受到窃听和干扰攻击，这是无线物理层攻击的两种主要类型。
- ◆ 窃听攻击是指未经授权的用户试图拦截合法用户之间的数据传输，只要窃听者在通信网路覆盖范围内，就可以来窃听合法用户的会话。
- ◆ 主要采用加密技术来防止窃听。
- ◆ 无线网络中的恶意节点很容易产生故意干扰，以破坏合法用户之间的数据通信，这被称为干扰攻击，也称为DoS攻击。
- ◆ 扩频技术被广泛认为是防御DoS攻击的有效手段，通过在比其原始频带更宽的频谱带宽上扩展发射信号。

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ MAC-Layer Attacks

- ◆ MAC层借助CSMA/CA, CDMA, OFDMA等智能信道访问控制机制, 使多个网络节点能够访问共享介质。通常, 每个网络节点都配备了NIC, 并且具有唯一的MAC地址, 该地址用于用户身份验证。
- ◆ 恶意更改其分配的MAC地址的攻击者被称为MAC欺骗, 这是MAC攻击的主要技术。MAC攻击者可能会通过分析窃听的流量来窃听网络流量并窃取合法节点的MAC地址, 这被称为身份盗窃攻击。
- ◆ MITM攻击是指攻击者首先“嗅探”网络流量, 以便拦截一对合法通信节点的MAC地址, 然后冒充两个受害者, 最后与他们建立连接。
- ◆ 网络注入攻击旨在通过注入伪造的网络重新配置命令来防止诸如路由器、交换机等网络设备的操作。如果大量伪造的网络命令被启动, 整个网络可能会瘫痪。

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ Network-Layer Attacks

- ◆ 在网络层中，IP被设计为主要协议，用于根据其ip地址通过中间路由器将数据包从SN传递到DN。
- ◆ 网络层攻击主要旨在利用IP弱点，包括IP欺骗和劫持以及所谓的Smurf攻击。
- ◆ IP欺骗用于生成伪造的ip地址，目的是隐藏攻击者的真实身份或冒充另一个网络节点进行非法活动。
- ◆ IP劫持是劫机者为了接管另一个合法用户的ip地址而发起的另一项非法活动。
- ◆ Smurf 攻击是网络层的一种Dos攻击，使用IP广播地址向受害者节点或一组受害者发送的数据包。收到ICMP请求后，受害者需要发回ICMP响应，从而导致受害者网络中流量激增，导致网络瘫痪。

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ Transport-Layer Attacks

- ◆ 传输层中的恶意活动，重点是TCP和UDP攻击。
- ◆ TCP攻击包括TCP泛洪攻击和序列号预测攻击。
- ◆ TCP泛洪，也称为ping泛洪，是传输层中的DoS攻击，攻击者向受害节点发送大量的ping请求。
 - 例如ICMP回显请求，需要通过发送ping回复(例如ICMP回显回复)进行响应。当ping请求的数量足够多时，这将淹没受害节点的输入和输出缓冲区，并且甚至可能延迟其与目标网络的连接。

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ Transport-Layer Attacks

- ◆ TCP序列预测技术是另一种TCP攻击，它试图预测传输节点的TCP数据包的序列索引，然后在该节点上制造TCP包。
 - 序列预测攻击者首先猜测受害发射机的TCP序列索引，然后使用预测的TCP索引来制造数据包，最后将其制造的数据包发送给受害接收机。自然，由于上述数据包的制造和注入，TCP序列预测攻击将对数据完整性造成损害。
- ◆ UDP也容易遭受泛洪攻击，这是通过发送大量的UDP数据包而不是TCP泛洪攻击中使用的ping请求来施加的。
 - 具体来说，UDP flood攻击者将大量UDP数据包传输到一个受害节点，该节点将被迫发送无数个回复数据包。这样，受害节点将被恶意UDP数据包淹没，并被其他合法节点无法到达。

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ Application-Layer Attacks

- ◆ 应用层支持web服务的HTTP，文件传输的FTP和电子邮件传输的SMTP。这些协议中的每一个都容易受到安全攻击。
- ◆ 应用层攻击可以分为HTTP攻击，FTP攻击和SMTP攻击。

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ Application-Layer Attacks

- ◆ HTTP是设计用于在万维网上交换超文本的应用程序协议，它受到许多安全威胁。HTTP攻击包括恶意软件攻击 (如木马、病毒、蠕虫、后门、键盘记录器等)、结构化查询语言 (SQL) 注入攻击和跨站点脚本攻击。
 - “恶意软件” 是指恶意软件，其形式为代码、脚本和活动内容，由攻击者编程，试图破坏合法传输或拦截机密信息。
 - SQL注入通常被用来攻击数据驱动的应用程序，方法是插入某些流氓SQL语句，试图获得对合法网站的未经授权的访问。
 - 跨站点脚本攻击，通常发生在web应用程序中，其目的是通过将客户端脚本注入web页面来绕过某些访问控制措施 (例如，相同的来源策略)。

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ Application-Layer Attacks

- ◆ FTP用于从一个网络节点到另一个网络节点的大文件传输，这也表现出一定的安全漏洞。FTP反弹攻击和目录遍历攻击经常发生在FTP应用程序中。
- FTP反弹攻击利用端口命令，以便通过以下方式请求访问另一个受害者节点的端口，充当中间人。但是，我们注意到，默认情况下，大多数现代FTP服务器都配置为拒绝端口命令，以防止FTP反弹攻击。
- 目录遍历攻击试图通过在验证用户提供的输入文件名期间利用任何潜在的安全漏洞来获得对合法文件系统的未经授权的访问。

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ Application-Layer Attacks

- ◆ 与FTP相反，SMTP是一种应用层协议，旨在通过Internet传输电子邮件，但是，它不会加密私人信息，例如登录用户名，密码以及在SMTP之间传输的消息本身服务器和客户端，从而引起了极大的隐私问题。此外，电子邮件是病毒和蠕虫的频繁携带者。因此，SMTP攻击包括密码“嗅探”、SMTP病毒和蠕虫以及电子邮件欺骗。通常，采用防病毒软件或防火墙 (或两者) 来识别和防范上述应用程序层攻击。

无线网络安全概述

❖ 无线网络面临的安全威胁

➤ 具体威胁

- ◆ ☐ 被动窃听和流量分析
- ◆ ☐ 消息注入和主动窃听
- ◆ ☐ 消息删除和拦截
- ◆ ☐ 数据的修改和替换
- ◆ ☐ 伪装和无线AP欺诈
- ◆ ☐ 会话劫持
- ◆ ☐ 中间人攻击
- ◆ ☐ 拒接服务攻击
- ◆ ☐ 病毒
- ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○

无线网络安全概述

❖ 被动窃听和流量分析

- □ 由于无线通信的特征，一个攻击者可以轻易地窃取和存储无线通信内的所有信息，甚至当一些信息被加密，可以从特定消息中学习到部分或者全部的消息。
- 知道无线通讯协议密钥的运算方法，采用载波侦听检测技术，采用窃听软件去把手机编码进行解码就实现了

无线网络安全概述

- ◆ **流量分析**：不同的网站在访问时，链路上往来的数据包的大小是不一样的，攻击时，只需将被攻击者某次会话的所有数据包的包头截下来，将数据包的大小构成一个序列，然后用这个序列与字典中的候选序列进行比较，选择相似度最大的前几个网站，作为猜测的结果

前同步码	SFD	目的地址	源地址	长度/类型	数据与填充	CRC
7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节

无线网络安全概述

❖ 消息注入和主动窃听

- ◆ **消息注入:**攻击者能够通过使用适当的设备向无线网络中增加信息
- ◆ **主动窃听:**攻击者可以连接到无线网络上，他使用ARP欺骗进行主动窃听
 - ARP:地址解析协议，Address Resolution Protocol，是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议
 - 通过欺骗局域网内访问者PC的网关MAC地址，使访问者PC错以为攻击者更改后的MAC地址是网关的MAC，导致网络不通，或窃取篡改数据包

无线网络安全概述

❖ 消息删除和拦截

- ◆ 通过在接收端干扰报文的接收过程，在接收者真正接收到报文之前获取报文，并决定是否删除报文或者将其转发给接收者

无线网络安全概述

❖ 数据的修改和替换

- 增加功率或定向天线来实现一个通讯节点（非法）的功率压过另一个节点（合法）。较强功率的节点可以屏蔽较弱的节点，并用自己的数据进行替代或者直接修改数据。

无线网络安全概述

❖ 伪装和无线AP欺诈

- 因为MAC地址的明文形式是包含在所有报文之中，攻击者可以通过侦听获取有效的MAC地址。
- 如果一个系统使用MAC地址作为无线网络设备的唯一标识，那么攻击者可以通过**伪造自己的MAC地址**来伪装成任何无线基站。
- 无线AP欺诈是指在WLAN覆盖的范围内秘密安装无线AP，窃取通信、WEP共享密钥、SSID、MAC地址、认证请求和随机认证响应等保密信息的恶意行为。

无线网络安全概述

❖ 会话劫持

- 无线设备在成功验证了自己之后，被攻击者劫持会话。
- 攻击者使一个正常设备从会话中断开，然后伪装成这个设备来获取连接，这种情况下攻击者可以收到所有发送到被劫持的设备的报文并发送报文。
- 通过数据的机密性和完整性可以很好地阻止这种认证攻击。

无线网络安全概述

❖ 中间人攻击

- □ 这种攻击和信息拦截不同，攻击者必须不断地参加通信。攻击者先破坏无线基站和AP之间合法连接，然后攻击者伪装成合法基站与AP进行联系。

无线网络安全概述

❖ 拒接服务攻击

- □ WLAN是很容易就受到Dos攻击的。一个攻击者能够使得整个基本服务集不可获取或者扰乱合法的连接。
- Dos: 无线拒绝服务攻击
 - ◆ Auth Dos攻击
 - ◆ Deauth Flood攻击
 - ◆ Disassociate攻击
 - ◆ RF干扰攻击等

无线网络安全概述

◆一、Auth Flood攻击

- Auth Flood攻击 身份验证洪水攻击：该攻击主要针对需要身份验证过程的网络协议。
- ✓ 攻击者向AP发送大量伪造的身份验证请求帧（伪造的身份验证服务和状态代码），当收到大量伪造的身份验证请求超过所能承受的能力时，AP将断开其他无线服务连接。

◆ 二、Deauth Flood攻击

- Deauth Flood 取消验证洪水攻击，它旨在通过欺骗，取消AP发送给客户端身份验证帧，将客户端转为未关联/未认证的状态，客户端会重新关联和认证以再次获取服务。
- 攻击者反复攻击，使所有客户端被持续拒绝服务

◆三、Association Flood攻击

- Association Flood 关联洪水攻击。在无线路由器或者接入点内置一个客户连接状态表，记录无线客户端状态。
- 攻击利用大量模仿和伪造的无线客户端关联来填充AP连接状态表，使AP失效。
- 开放身份验证协议允许任何客户端通过身份验证后关联，攻击者可以利用这各漏洞攻击目标AP。

无线网络安全概述

❖ 病毒

- 与有线互联网一样，移动通信网络和移动终端也面临着病毒和黑客的威胁。而且，携带病毒的移动终端不仅可以感染无线网络，还可以感染固定网络。
- 由于无线用户之间交互的频率很高，所以病毒可以通过无线网络迅速传播。
- 移动设备的多样化以及使用软件平台的多样性，给防范措施带来很大的困难。

无线网络安全概述

- ❖ 盗用无线网络：不法分子可能会尝试将未经授权的计算机接入到正常的网络中，这样做会给用户的网络安全带来风险，可能导致速度下降、经济损失，并且增加了被攻击和侵入的可能性。
- ❖ 窃听网络通信：通过监听和分析正常用户的通信数据，不法分子能够获取已加密的通信信息，例如输入的网址和聊天内容，从而获取用户的私密信息。

无线网络安全概述

- ❖ 钓鱼攻击无线网络：不法分子可能会建立一个仿冒的正常无线网络，诱导用户登录并对其系统进行扫描和攻击，以控制用户的计算机并窃取机密文件。
- ❖ 控制用户的无线AP：在不法分子的操作下，他们可能会非法获取无线AP的管理权限，然后修改配置或安装恶意软件，从而对用户的网络设备和数据构成威胁。

无线网络安全概述

- ❖ 无线网络嗅探：黑客可以扫描无线信号并拦截传输的数据包，从中获取用户的敏感信息，如密码和账户信息。²
- ❖ 无线网络截获：黑客可能通过欺骗手段让用户的无线设备连接到一个恶意的访问点，从而截获和篡改用户的数据流量。
- ❖ 无线网络干扰：黑客可以使用无线信号干扰设备，如频谱干扰器，使无线网络不稳定或完全失效，阻止用户正常使用。

无线网络安全概述

- ❖ 无线网络破解：黑客可能使用破解技术，如暴力破解或字典攻击，破解无线网络的密码，以便非法获得网络访问权限。
- ❖ Wi-Fi无认证：如果无线网络没有强制认证，攻击者可以轻易连接并可能对网络设备和服​​务进行攻击

无线网络与有线网络安全

- 网络安全概述
- 无线网络安全特点
- 有线网络安全特点
- 认证与授权机制差异
- 数据加密技术对比
- 入侵检测与防御系统
- 网络安全管理与政策
- 网络安全事故应对与恢复
- 未来网络安全趋势与挑战



01

网络安全概述



无线与有线网络基本概念

无线网络

无线网络是指无需布线就能实现各种通信设备互联的网络，通常使用电磁波进行数据传输，包括无线电波、红外线等。

有线网络

有线网络需要通过物理线路进行数据传输，如光纤、电缆等，数据传输稳定，但布线成本较高。



两者安全差异简介

无线网络安全性相对较低

无线网络因其传输介质的特性，容易被黑客利用进行非法入侵和数据窃取，同时也更容易受到干扰和攻击。

有线网络安全性相对较高

有线网络由于需要通过物理线路进行数据传输，因此相对较难被黑客入侵，数据安全性较高。但一旦线路被截断或破坏，将导致网络服务中断。



02

无线网络安全特点



无线网络传输特性

01

传播范围广泛

无线网络信号可以覆盖到有线网络难以覆盖的地方，实现更大范围的传输。

02

传输方式灵活

无线网络采用电磁波传输数据，不需要布线，传输方式更加灵活。

03

易受环境干扰

无线网络信号容易受到周围环境的干扰，如电磁干扰、障碍物阻挡等，导致信号质量下降。



常见的无线网络安全威胁



非法接入

未经授权的用户可以通过无线网络接入网络，获取敏感信息或进行破坏。

数据窃听

无线网络传输的数据容易被第三方窃听，造成信息泄露。

钓鱼攻击

攻击者通过伪装成合法的无线网络，诱骗用户连接并窃取用户信息。

无线网络加密技术



WEP加密

WEP (Wired Equivalent Privacy) 是一种无线网络加密标准，但已被破解，存在安全隐患。



WPA加密

WPA (Wi-Fi Protected Access) 是一种更加安全的无线网络加密技术，采用更强的加密算法和认证机制，提高无线网络的安全性。



WPA3加密

WPA3是最新的无线网络加密标准，增强了WPA2的安全性，采用了更加先进的加密技术和认证方式，保障无线网络的安全。



03

有线网络安全特点



有线网络传输稳定性

传输速度快

有线网络通过物理线路传输数据，传输速度比无线网络更快、更稳定。



传输质量高

有线网络传输时信号不容易受到干扰，数据传输质量更高。

适用范围广

有线网络适用于需要传输大量数据的场景，如企业网络、数据中心等。

有线网络面临的安全挑战

物理接入风险

有线网络需要通过物理线路传输数据，因此存在被物理接入的风险，如被恶意者搭线窃听或篡改数据。

网络拓扑攻击

有线网络的拓扑结构相对固定，容易被攻击者利用漏洞进行攻击。

传输介质安全

有线网络的传输介质（如网线、光纤等）可能被恶意破坏或窃取，导致网络中断或数据泄露。



有线网络防御策略



● 访问控制

通过身份验证、权限管理等技术，限制对有线网络的访问，防止未经授权的接入。

● 数据加密

对传输的数据进行加密处理，即使数据被窃取也无法被破解。

● 网络安全监控

部署网络安全监控设备，实时监测网络流量和异常行为，及时发现并处理潜在的安全威胁。



04

认证与授权机制差异



无线网络认证方式



基于预共享密钥的认证

在无线网络中，用户通过预共享密钥进行认证，这种方式简单易用，但安全性依赖于密钥的保密性。

基于证书的认证

无线网络可以使用证书进行认证，证书包含了用户的公钥和身份信息，可以有效防止中间人攻击。



认证协议

无线网络还可以使用EAP (Extensible Authentication Protocol) 等认证协议，提供更加复杂和安全的认证方式。

有线网络认证流程

01

认证服务器

有线网络通常通过认证服务器进行认证，用户需要输入用户名和密码等认证信息。

02

端口认证

有线网络中的端口认证是通过连接网络设备时进行认证，只有认证通过的设备才能访问网络资源。

03

MAC地址认证

有线网络可以通过MAC地址认证，将设备的MAC地址与预设的MAC地址列表进行比对，只有列表中的设备才能访问网络资源。

授权管理对比

01

无线网络授权管理

无线网络授权管理通常基于访问控制列表（ACL）或角色访问控制（RBAC），管理员可以灵活地设置用户或设备的访问权限。

02

有线网络授权管理

有线网络授权管理更为集中，通常通过VLAN（虚拟局域网）等技术实现不同用户或设备的访问隔离和权限控制。

03

安全性与灵活性

无线网络授权管理更加灵活，但安全性相对较低；有线网络授权管理安全性更高，但灵活性较差。

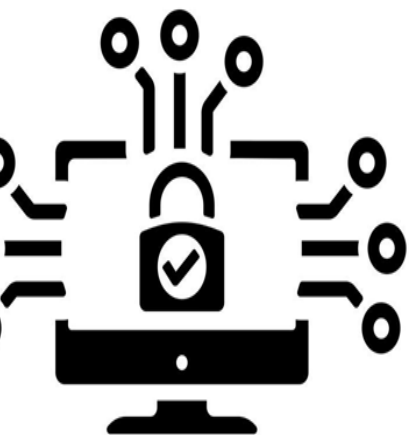


05

数据加密技术对比



无线网络加密算法



Cyber Security

WEP (Wired Equivalent Privacy) 算法

WEP是无线网络中最早使用的加密协议，旨在提供与有线网络相同的私密性。但由于存在严重安全漏洞，已被WPA和WPA2取代。

WPA (Wi-Fi Protected Access) 算法

WPA是WEP的改进版，采用TKIP加密技术，解决了WEP的漏洞，提高了无线网络的安全性。

WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) 算法

WPA2是目前最广泛使用的无线网络加密协议，采用AES加密技术，提供了更高的安全性和性能。

有线网络数据加密方法

MACsec (Media Access Control Security) 加密

MACsec是一种二层协议，用于保护以太网帧的机密性、完整性和真实性。

IPsec (Internet Protocol Security) 加密

IPsec是一种三层协议，用于在IP层提供安全性，包括加密和认证功能，适用于保护跨越不同网络的传输。

传输层加密 (TLS/SSL)

TLS/SSL是在传输层实现的加密协议，用于在互联网上提供安全通信，常用于保护HTTP等应用层协议。

加密效果及性能评估

安全性

WPA2和IPsec等现代加密算法具有较高的安全性，可以有效防止数据被破解。

性能影响

加密操作会增加CPU负载和传输延迟，但现代加密算法和硬件优化已将这种影响降到最低。

兼容性

不同的加密算法和协议之间存在兼容性问题，需在实际应用中考虑。





06

入侵检测与防御系统



无线网络入侵检测技术

基于嗅探器的检测



嗅探器可以捕获无线网络中的数据包，并分析其中的信息，如数据包类型、源地址、目的地址等，以检测可能的入侵行为。

入侵防护系统（IPS）

IPS可以实时检测并阻止无线网络中的恶意流量，如阻止未授权的设备接入网络、阻止恶意软件的传播等。

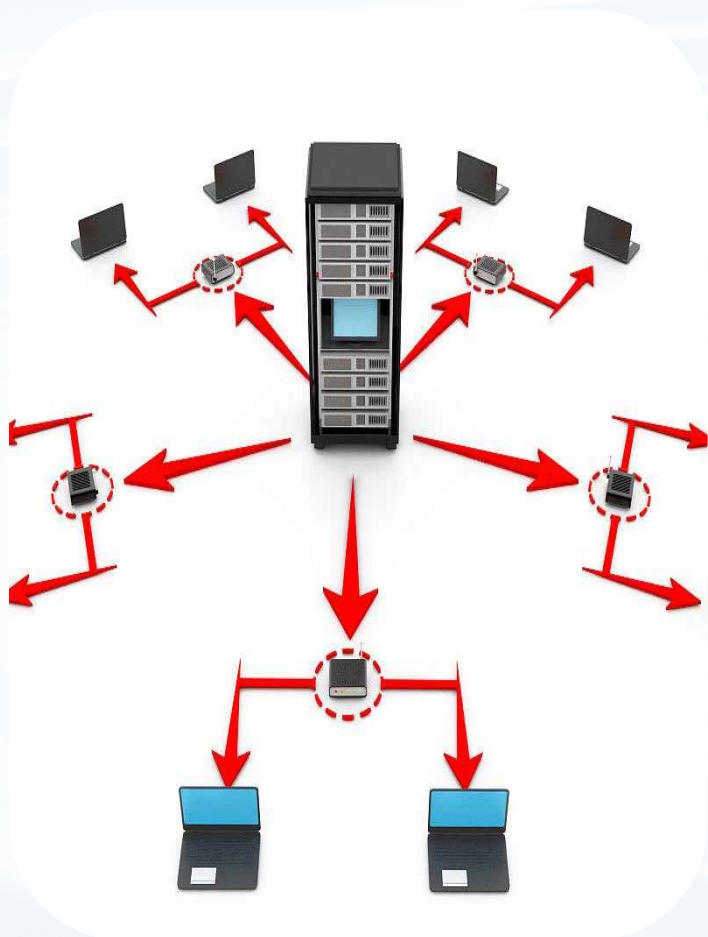


无线网络协议分析



通过对无线网络协议的分析，可以检测出针对无线网络协议的攻击，如WEP、WPA破解尝试等。

有线网络入侵防御策略



● 防火墙策略

部署防火墙是保护有线网络的第一道防线，可以阻止未经授权的访问和数据包进入网络。

● 入侵检测与预防系统（IDPS）

IDPS可以实时检测并阻止有线网络中的入侵行为，包括恶意软件的传播、未授权的设备接入等。

● 网络隔离与分段

通过将有线网络划分为不同的安全区域，可以限制攻击者在网络中的活动范围，提高整个网络的安全性。

系统部署与运维管理

01

系统部署

根据网络规模和需求，选择合适的硬件和软件来部署入侵检测与防御系统，包括传感器、控制台、日志服务器等。

02

系统配置与调优

对入侵检测与防御系统进行合理配置和调优，以提高系统的检测率和降低误报率，同时保证系统的稳定性和可用性。

03

运维管理

定期对入侵检测与防御系统进行更新、升级和漏洞修复，保证系统的安全性和有效性。同时，对系统产生的日志和报警信息进行分析 and 处理，及时发现并应对潜在的安全威胁。



07

网络安全管理与政策



无线网络管理规范



采用无线安全协议

如WPA3、WPA2等，
为无线网络提供安全的
加密和身份验证。



访问控制

采用强密码和身份
验证，限制未经授权
的访问。



定期安全审计

检查无线网络设备
的安全漏洞和弱点
，及时更新和修复

。



监控和检测

实施无线网络监控
，检测可疑活动和
潜在威胁。

有线网络管理政策



物理安全

确保有线网络设备的物理安全，如交换机、路由器、服务器等。

数据保护

采用加密技术，确保数据传输和存储的安全。

访问控制

采用强密码和身份验证，限制设备的访问权限。

安全审计

定期检查和评估有线网络设备的安全性，及时发现和解决问题。



08

网络安全事故应对与恢复



无线网络安全事故处理流程

监测与发现

通过无线入侵检测系统（WIDS）或其他无线网络监控工具，实时监测网络中的异常行为，及时发现安全事故。

01

初步响应

确认安全事件后，立即断开受感染的设备与网络连接，防止病毒或攻击进一步扩散。

02

调查与评估

对安全事故进行详细调查，评估受损范围和影响程度，并确定事故原因。

03

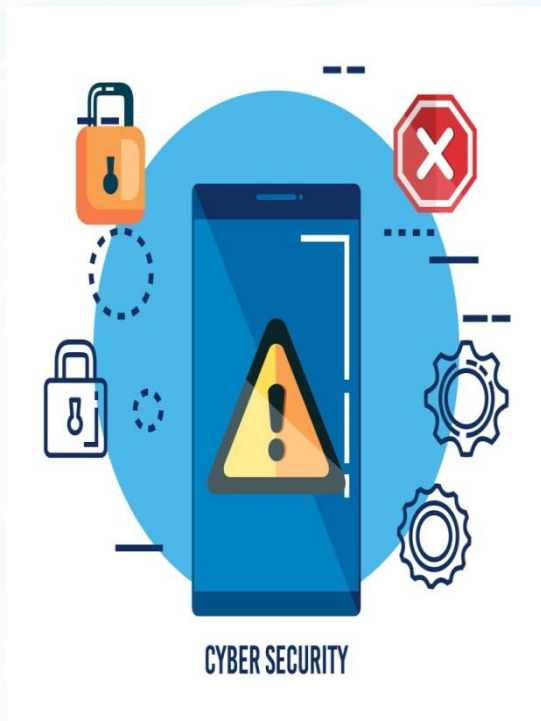
恢复与加固

根据评估结果，采取相应措施恢复网络服务，如重新配置设备、更新安全策略等，并加固系统防止类似事故再次发生。

04



有线网络安全事故响应机制



报警与通报

建立完善的报警和通报机制，确保安全事件能够及时发现、报告和处理。

紧急响应

启动应急预案，组织专业人员对事故进行快速定位、控制和消除，防止事故扩大和蔓延。

事后分析与总结

对事故进行详细分析，总结经验教训，完善安全策略和防范措施，提高网络安全性。

跟踪与监控

在事故处理完毕后，继续对网络进行一段时间的跟踪和监控，确保类似问题不再发生。

数据备份与恢复策略



数据备份策略

制定合理的数据备份策略，包括备份频率、备份方式（全量备份、增量备份等）以及备份存储位置等。

数据恢复计划

根据备份策略制定详细的数据恢复计划，确保在数据丢失或损坏时能够迅速恢复。

数据备份与恢复测试

定期对数据备份和恢复进行测试，确保备份数据的可用性和恢复过程的可靠性。

数据保密与完整性

在数据备份和恢复过程中，要确保数据的保密性和完整性，防止数据泄露或被篡改。



09

未来网络安全趋势与挑战



新兴技术对网络安全影响

01

人工智能与机器学习

利用人工智能和机器学习技术进行自动化攻击和防御，改变了网络安全格局。

02

物联网

物联网的广泛应用增加了网络攻击面，使得网络安全问题更加复杂。

03

04

区块链技术

区块链技术的去中心化特性为网络安全提供了新的解决方案，但也引入了新的风险。

05

无线与有线网络安全融合趋势

01

融合安全策略

无线和有线网络在安全防护上相互借鉴，形成一体化的安全策略。

02

共同应对威胁

无线和有线网络面临类似的威胁，如恶意软件、黑客攻击等，需要共同应对。

03

互补优势

无线网络的灵活性和有线网络的稳定性互补，有助于提高整体网络安全水平。



持续改进，应对未来挑战



技术研发

持续投入网络安全技术研发，跟上新兴技术的发展步伐，提高安全防护能力。

法规政策

加强网络安全法规和政策制定，明确责任和义务，保障网络安全。

用户教育

提高用户网络安全意识，普及网络安全知识，减少因人为原因导致的网络安全问题。